Parcial 2023

Estadística

Made with Goodnotes

PROBLEMA 1 Disponemos de los siguientes datos de la ingesta de azúcar refinado X (en g/día) por habitante, y de la tasa de enfermedades cardiovasculares Y (en %) correspondientes a 15 países de la unión europea: **4,5 puntos**

$\bar{x} = 29$ $\bar{y} = 9$ $\sum_{i=1}^{n} x_i^2$=13830 $\sum_{i=1}^{n} y_i^2$=1230 $\sum_{i=1}^{n} x_i\, y_i$ =4045 $n = 15$

a) Obtener una medida de la interdependencia entre ambas variables. ¿Recomendarías en base a estos datos la reducción en el consumo de azúcar refinado? 1,25p
b) Obtener una predicción de la tasa de enfermedades cardiovasculares en un país que tenga un consumo de 33 g al día por habitante. Da una medida de la fiabilidad de dicha predicción.1 p
c) ¿Cuánto aumenta la tasa de enfermedades cardiovasculares por 3g más de azucares en la dieta? 0,5p
d) ¿Cuál de las medias de las dos variables es más representativa? 0,5p

a) $\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{13830}{15} - 29^2 = 81 \quad \sigma_x = 9$

$\sigma_y^2 = \frac{\sum y^2}{n} - \bar{y}^2 = \frac{1230}{15} - 9^2 = 1 \quad \sigma_y = 1$

$\sigma_{xy} = \frac{1}{n}\sum xy - \bar{x}\cdot\bar{y} = \frac{4045}{15} - 29\cdot 9 = 8{,}67 = \frac{26}{3}$

$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = \frac{8{,}67}{9\cdot 1} = 0{,}96 = \frac{26}{27}$

Se recomendaría un reducción en el consumo de azúcar ya que hay una correlación positiva fuerte, es decir, a menor consumo de azúcar, menor sera la tasa de enfermedades cardiovasculares.

b) $R^2 = r^2 \rightarrow R^2 = 0{,}927$

$y - \bar{y} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}(x - \bar{x}) \rightarrow y - 9 = \frac{8{,}67}{9}(33 - 29) \quad y = 12{,}85\%$

c) $y = \frac{26}{27}\cdot 3 = 2{,}89 \rightarrow$ Aumenta 2,89%

d) $C.V_x = \frac{\sigma_x}{\bar{x}} = \frac{9}{29} = 0{,}31 \qquad C.V_y = \frac{1}{9} = 0{,}11$

$0.11 < 0{,}31 \rightarrow$ La tasa de enfermedades cardiovasculares es mas representativa.

Made with Goodnotes

Si nos facilitan además los consumos de azúcar refinado en estos 15 países tienen unos cuartiles Q_1=24 y Q_3= 36, una mediana Me=33 y un percentil P_{90}=48:

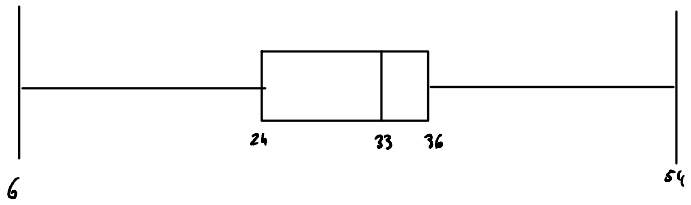
e) Dibujar un boxplot y justificar si un consumo de 52g sería, o no, un outlier (dato atípico). 0,75p

f) Explica en el contexto del problema el significado de los valores de los cuartiles, percentil y mediana proporcionados. 0,5p

e) $IQR = 36 - 24 = 12$

$Max = Q_3 + 1,5 \cdot IQR = 36 + 1,5 \cdot 12 = 54$

$Min = Q_1 - 1,5 \cdot 12 = 24 - 18 = 6$



f) Mediana: La mitad de los países tienen un consumo de azúcar menor a 48 g/día

Q_1: Un cuarto de los países tienen un consumo de azúcar menor a 24 g/día

Q_3: Tres cuartos de los países tienen un consumo de azúcar menor a 36 g/día

P_{90}: Un 90% de los datos tienen un consumo de azúcar menor a 48 g/día

Made with Goodnotes

PROBLEMA 2 El 25% de personas de una determinada población son estudiantes. Se sabe que uno de cada cinco estudiantes juega al tenis. Además, si una persona de esta población juega el tenis, la probabilidad de que no sea estudiante es 0,6. **3,25 puntos**

Elegida una persona al azar de dicha población calcula la probabilidad de que:

a) No juegue al tenis. 1,45p
b) No sea estudiante o no juegue al tenis.0,5p

Teniendo en cuenta los cálculos obtenidos previamente:

c) Realiza un diagrama de árbol y completa todas las probabilidades.1,3p

$P(E) = 0,25 \qquad P(\bar{E} \mid T) = 0,6$

$P(T \mid E) = 0,2$

a) $P(T \mid E) = \frac{P(T \cap E)}{P(E)} \rightarrow P(T \cap E) = 0,25 \cdot 0,7 = 0,05$

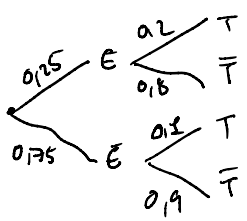
$P(\bar{E} \mid T) = \frac{P(\bar{E} \cap T)}{P(T)} \rightarrow 0,6 = \frac{P(T) - P(E \cap T)}{P(T)} \rightarrow 0,6 = 1 - \frac{0,05}{P(T)} \rightarrow -0,4\,P(T) = -0,05$

$P(T) = 0,125 \qquad P(\bar{T}) = 1 - P(T) = 0,875$

b) $P(\bar{E} \cup \bar{T}) = P(\overline{E \cap T}) = 1 - P(E \cap T) = 0,95$

$P(T \mid \bar{E}) = \frac{P(\bar{E} \cap T)}{P(\bar{E})} = \frac{P(T) - P(E \cap T)}{P(\bar{E})} = \frac{0,125 - 0,05}{0,75} = 0,1$

c)



Made with Goodnotes

PROBLEMA 3 En una caja hay 5 triángulos, 3 círculos y 2 rectángulos. **2,25 puntos**
Realizando extracciones con reemplazamiento, se piden las siguientes probabilidades:
a) Al realizar 8 extracciones, se obtengan en 4 ocasiones un círculo.
~~b) Se necesiten 8 extracciones para obtener 4 círculos.~~
~~c) Que aparezca el primer círculo en la extracción 8.~~

a) $X \sim B(8, 0{,}3)$

$P(X=4) = \binom{8}{4} 0{,}3^4 \cdot 0{,}7^4 = 0{,}136$

b) $X \sim BN(4, 0{,}3)$

$P(X=8) = \binom{8+4-1}{8} \cdot 0{,}3^4 \cdot 0{,}7^8 = 0{,}077$

c) $X \sim Ge(0{,}3)$

$P(X=7) = 0{,}7^7 \cdot 0{,}3 = 0{,}0247$

Made with Goodnotes